

Come Funziona Agreeo — Guida Semplice al Progetto

Obiettivo di questo documento: spiegare a grandi linee cosa fa l'applicazione, come funziona l'esperienza utente dall'inizio alla fine e cosa succede "dietro le quinte", senza perdersi in codice o tecnicismi matematici complessi.

1. Il Problema Reale: "Cosa guardiamo stasera?"

Tutti abbiamo vissuto questa scena: È venerdì sera, ci si trova sul divano con il partner o con un gruppo di amici per vedere un film. Si apre Netflix o Prime Video e comincia la discussione: * "Io voglio una commedia!" * "No, basta commedie, mettiamo un thriller!" * "Quello l'ho già visto..." * "Questo sembra noioso..."

Il risultato? Si passano **45 minuti a scrollare cataloghi infiniti** senza scegliere nulla, finché la voglia passa e si finisce per guardare sempre la solita puntata di una serie già vista.

La Soluzione di Agreeo

Agreeo è un'applicazione mobile (sviluppata in Flutter con un cervello su database a grafi Neo4j) creata con uno scopo preciso: **far raggiungere un accordo rapido e divertente su cosa guardare, da soli o soprattutto in gruppo.**

2. Cosa Succede nell'Applicazione: Il Viaggio dell'Utente

L'esperienza in Agreeo è divisa in passaggi chiari e intuitivi:

1. ONBOARDING
Primi gusti



2. SWIPE GIORNO
Deck quotidiano



3. LA LIBRERIA
Cineteca salvata



4. MOVIE NIGHT
Votazione live

Fase 1: Benvenuto e Scelta dei Gusti (Onboarding)

Quando un nuovo utente apre l'app per la prima volta: 1. Crea un account inserendo email, nome utente e password. 2. L'app non lo lancia subito in un catalogo vuoto, ma gli fa subito 2 domande chiave: * **Quali sono i tuoi generi preferiti?** (es. Fantascienza, Thriller, Animazione). * **Quali sono 3 dei tuoi film del cuore?**

(es. *Interstellar*, *Pulp Fiction*, *Il Gladiatore*). 3. **Cosa succede dietro le quinte?** L'applicazione crea subito nel database i primi legami (`LIKED` , `IN_GENRE`). In questo modo il sistema non parte "al buio" (evitando il classico problema del *cold start*), ma sa già che tipo di spettatore ha davanti.

Fase 2: Il Deck Quotidiano di Swipe (Stile Tinder per i Film)

Ogni giorno l'utente trova nella schermata di **Swipe** un mazzo (deck) personalizzato di circa 10-20 carte film: * Su ogni carta compare la locandina ad alta risoluzione, il titolo, l'anno, i generi e una breve sinossi. * Con gesti rapidi del dito: * 👉 **Swipe a destra:** *Like* ("Mi ispira, mi piacerebbe vederlo!"). * 👉 **Swipe a sinistra:** *Dislike* ("Non mi interessa / Non mi piace"). * 🔖 **Tasto Salva:** *Watchlist* ("Lo metto da parte nella mia lista personale"). * ✅ **Segna come visto:** Se l'ha già visto in passato, può assegnargli un voto da 1 a 5 stelle e scrivere una breve recensione.

Nota: > **Il limite giornaliero (Quota)**: Non c'è uno scroll infinito che ipnotizza l'utente. C'è una quota giornaliera di swipe. Questo serve sia a rendere preziosa ogni scelta dell'utente, sia a dare al motore il tempo di rielaborare i consigli per il giorno successivo.

Fase 3: La Libreria Personale (La tua Cineteca)

Nella scheda **Libreria**, l'utente ha sempre a portata di mano: * Tutti i film a cui ha messo *Like*. * I film salvati nella *Watchlist*. * I film segnati come *Già visti*, con i propri voti e le recensioni scritte. * Può filtrare per genere, per anno o cercare un titolo specifico.

Fase 4: La Parte Social (Gli Amici)

Agreeo è pensato per essere sociale: * Puoi cercare un amico tramite username o email e mandargli una richiesta di amicizia. * Quando l'amico accetta, diventate collegati nell'app. * Puoi visitare il profilo del tuo amico, vedere quali film gli sono piaciuti di recente e scoprire cosa avete in comune.

Fase 5: Il Cuore dell'App — La "Movie Night" (La Serata Film di Gruppo)

Questo è il vero elemento differenziante di Agreeo. Immagina di essere a casa con 3 amici:

```
[Organizzatore] Crea "Movie Night di Venerdì"
├── Invita Marco, Giulia e Sara (via app o con un link)
└──
  [Sala d'Attesa Virtuale] Tutti entrano nella stanza
  └── L'app calcola i 3-5 film ideali per il gruppo
    [Round di Votazione] Ognuno vota segretamente sul suo telefono
    ├── C'è un vincitore chiaro? → 🎉 Proclamazione con trailer e dettagli!
    └── C'è un pareggio? → 🎲 Mini-spareggio tra i film a pari merito
```

1. **Creazione della sessione:** L'organizzatore tocca *Nuova Movie Night*, sceglie un titolo e invita gli amici presenti.
 2. **La Sala d'Attesa:** Ognuno riceve una notifica sul telefono o tocca il link di invito ed entra nella stanza virtuale.
 3. **La Generazione dei Candidati (La magia):** L'app non propone film a caso, né chiede a ogni persona di proporne uno. **Il sistema analizza i gusti di tutti i partecipanti presenti nella stanza**, incrocia i loro *Like* e le loro *Watchlist*, esclude i film che qualcuno ha già visto o a cui ha messo *Dislike*, e seleziona una rosa perfetta di 3-5 candidati.
 4. **La Votazione in Tempo Reale:** A tutti i partecipanti compaiono contemporaneamente i film candidati sullo schermo del proprio telefono. Ognuno vota in segreto il film che preferisce.
 5. **Lo Spareggio (Tie-Break):** Se due film ottengono lo stesso numero di voti, l'app avvia automaticamente un mini-round di spareggio immediato solo tra i due film contesi.
 6. **La Proclamazione:** Risolti i voti, compare un'animazione di vittoria con coriandoli: viene proclamato il film vincitore, con link diretto al trailer, trama e dove vederlo in streaming. **Decisione presa in meno di 2 minuti!**
-

3. Come Ragiona il Cervello di Agreeo (Senza Formule Complesse)

Perché l'applicazione propone proprio determinati film a un utente? Ci sono due meccanismi che lavorano insieme:

A. Il Principio del "Cinefilo Simile" (Filtraggio Collaborativo)

Funziona con il buonsenso umano: * Immagina che a te piacciono *Inception*, *Shutter Island* e *The Prestige*. * Nel sistema ci sono altre persone a cui sono piaciuti esattamente quegli stessi tre film. * Se a quelle persone è piaciuto tantissimo anche *Memento*, l'app dice: "*Ehi, voi avete gusti quasi identici: è molto probabile che Memento piaccia anche a te!*". L'algoritmo fa proprio questo: cerca persone con gusti simili ai tuoi e guarda quali altri film hanno amato.

B. Il Principio del "Tema e Significato" (Ricerca Semantica con Vettori)

Non basta guardare le categorie generiche (come "Azione" o "Dramma"): * Ogni film è descritto da parole chiave e temi profondi (es. "*viaggi nel tempo*", "*intelligenza artificiale ribelle*", "*distopia cyberpunk*"). * Un modello di intelligenza artificiale traduce questi temi in concetti matematici. * Se l'app nota che ti piacciono film con atmosfere cupe e trame investigative alla *Blade Runner*, ti proporrà film con atmosfere affini anche se appartengono a categorie diverse.

C. La Fusione dei Due Sistemi

L'app prende i migliori film trovati con il metodo "Persone simili" e i migliori film trovati con il metodo "Temi simili", li fonde insieme in una classifica unica e bilanciata e ti presenta i più promettenti nel tuo deck quotidiano.

4. Perché Usiamo un Database a Grafi (Neo4j)?

Se hai mai visto una tabella di Excel o un database tradizionale SQL, sai che i dati sono organizzati in righe e colonne divise in tante tabelle staccate (Tabella Utenti, Tabella Film, Tabella Recensioni, Tabella Amicizie).

Quando chiedi a un database tradizionale:

"Trovami i film piaciuti agli amici degli utenti che hanno gusti simili a me, ma che io non ho ancora visto"

Il database tradizionale deve fare decine di costose operazioni di confronto (chiamate **JOIN**), che consumano tantissima memoria e rallentano il sistema quando gli utenti aumentano.

Con il Grafo (Neo4j) è tutto diverso:

I dati non stanno in tabelle rigide, ma sono **pallini (Nodi)** collegati da **frecce (Relazioni)**, esattamente come una mappa o una ragnatela:

```
(Tu: Utente) —[:AMICO]—> (Marco: Utente)
      |
      |[:PIACIUTO]
      v
(Interstellar) <—[:PIACIUTO]— (Giulia: Utente) —[:PIACIUTO]—> (Arrival)
```

Per scoprire che Giulia ha gli stessi gusti di "Tu" e che consiglia *Arrival*, il database a grafi non deve fare calcoli enormi: **segue semplicemente le frecce con le dita**, in una frazione di millisecondo! Questo rende i calcoli delle raccomandazioni e delle serate di gruppo fulminei.

5. L'Architettura dei "Due Cataloghi": TMDb e MovieLens

Una delle scelte più intelligenti del progetto è stata quella di dividere il catalogo in due mondi:

1. **La Vetrina Splendida (TMDb - The Movie Database):** * È l'enciclopedia da cui prendiamo le locandine colorate, i trailer di YouTube, i nomi degli attori e le trame in italiano. * È ciò che rende l'app bella e moderna da usare per gli utenti.
2. **Il Cervellone Storico (MovieLens):** * È un celebre archivio universitario con milioni di voti reali lasciati nel tempo da decine di migliaia di cinefili. * Ci fornisce la "saggezza della folla" per calcolare con precisione le affinità tra film.
3. **Il Ponte Invisibile:** * Nel database ogni film di MovieLens è collegato al rispettivo film di TMDb. * L'utente vede solo la bellissima interfaccia con le locandine di TMDb, mentre sotto il cofano l'algoritmo sfrutta i milioni di voti di MovieLens per indovinare i suoi gusti.

6. Riepilogo in Parole Povere

Cosa fa l'utente	Cosa fa Agreeo dietro le quinte
Si registra e sceglie 3 film	Crea il profilo nel grafo e accende i primi collegamenti di affinità.
Fa swipe a destra o a sinistra	Rafforza la mappa dei suoi gusti ed esclude i film indesiderati.
Aggiunge un amico	Crea un legame di amicizia diretto nel grafo.
Crea una Movie Night	Trova la sovrapposizione perfetta tra i gusti di tutti i partecipanti.
Il gruppo vota in tempo reale	Sincronizza i voti all'istante, gestisce eventuali spareggi e proclama il vincitore.